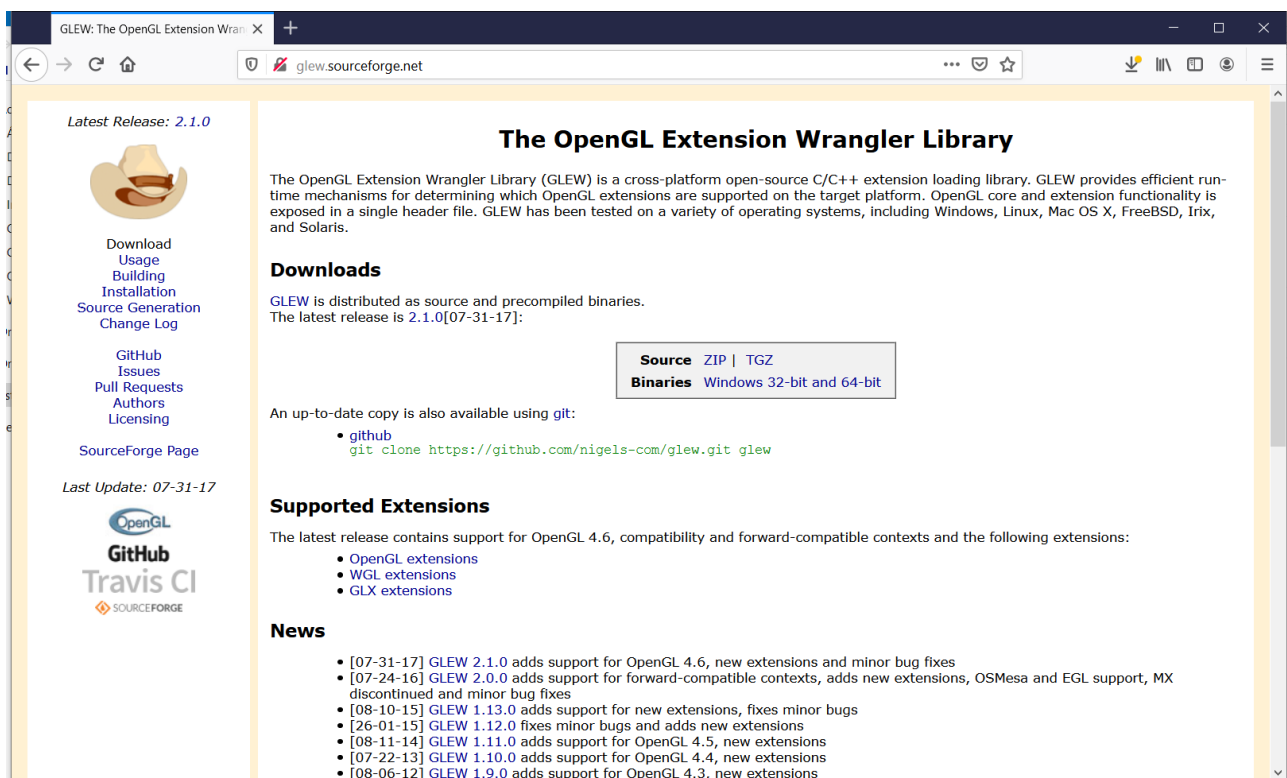


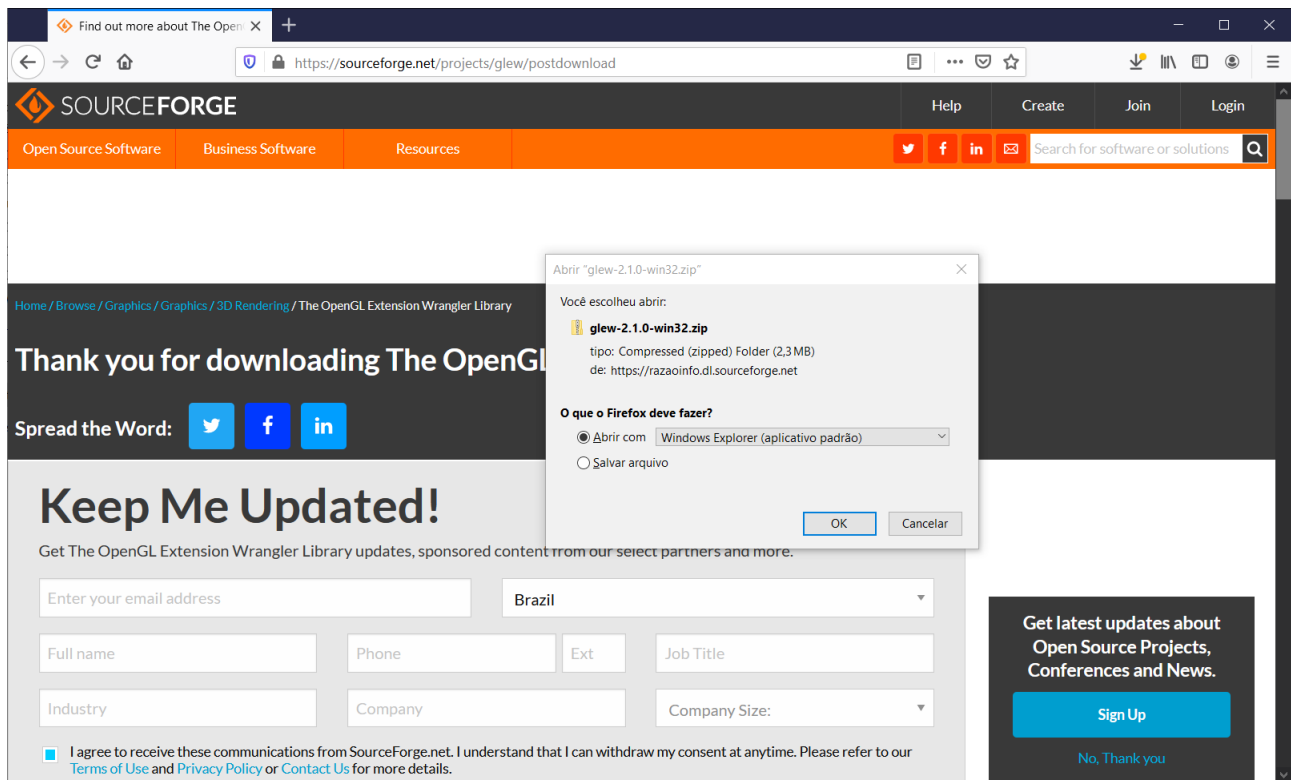
Manual de instalação das bibliotecas GLFW e GLEW para utilização com a ferramenta IDE Code::Blocks

Parte 1 : Download e descompactação dos arquivos necessários

1) Usando seu navegador favorito, acesse a página <https://glew.sourceforge.net>

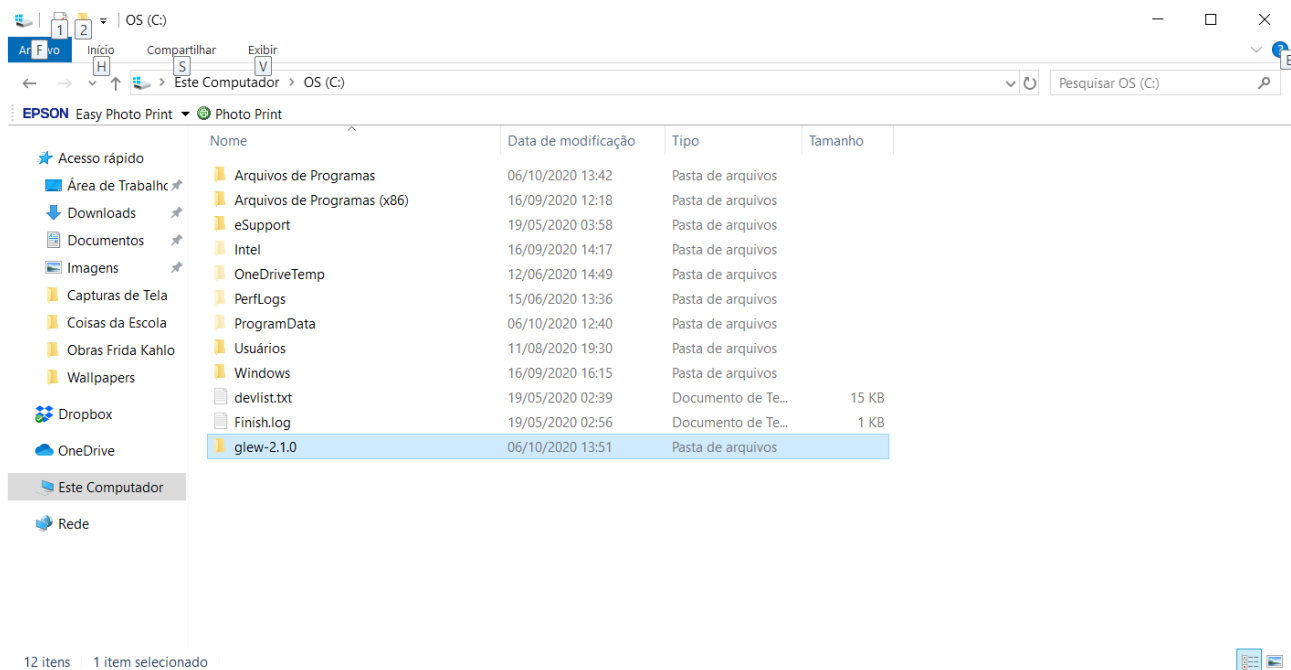


2) Encontre a área de **Downloads** e clique no link **Windows 32-bit and 64 bit**

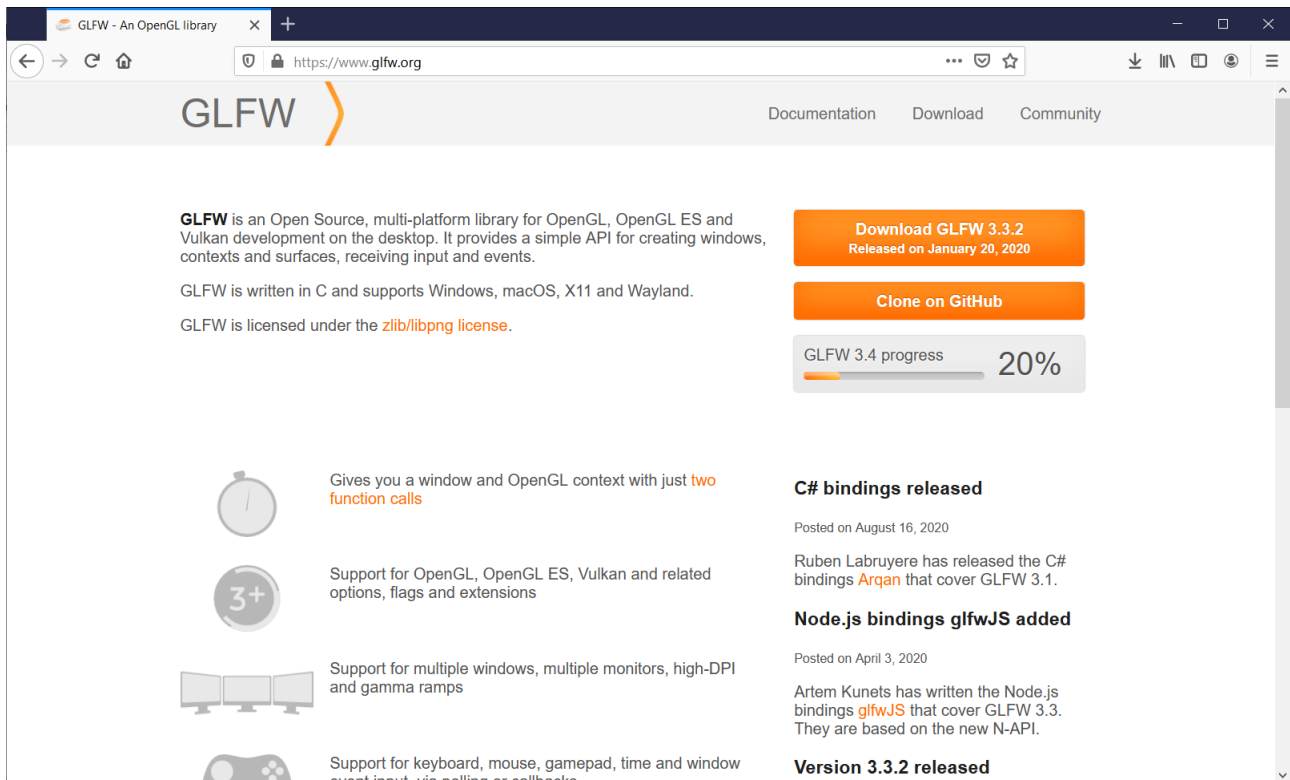


3) Você fará o download do arquivo *glew-2.1.0-win32.zip*

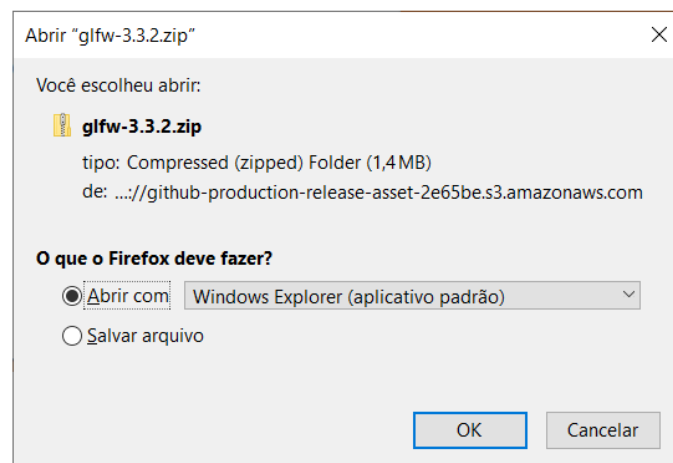
4) Descompacte o arquivo em na pasta *C:/* Dentro do arquivo você encontrará uma pasta chamada *glew-2.1.0*



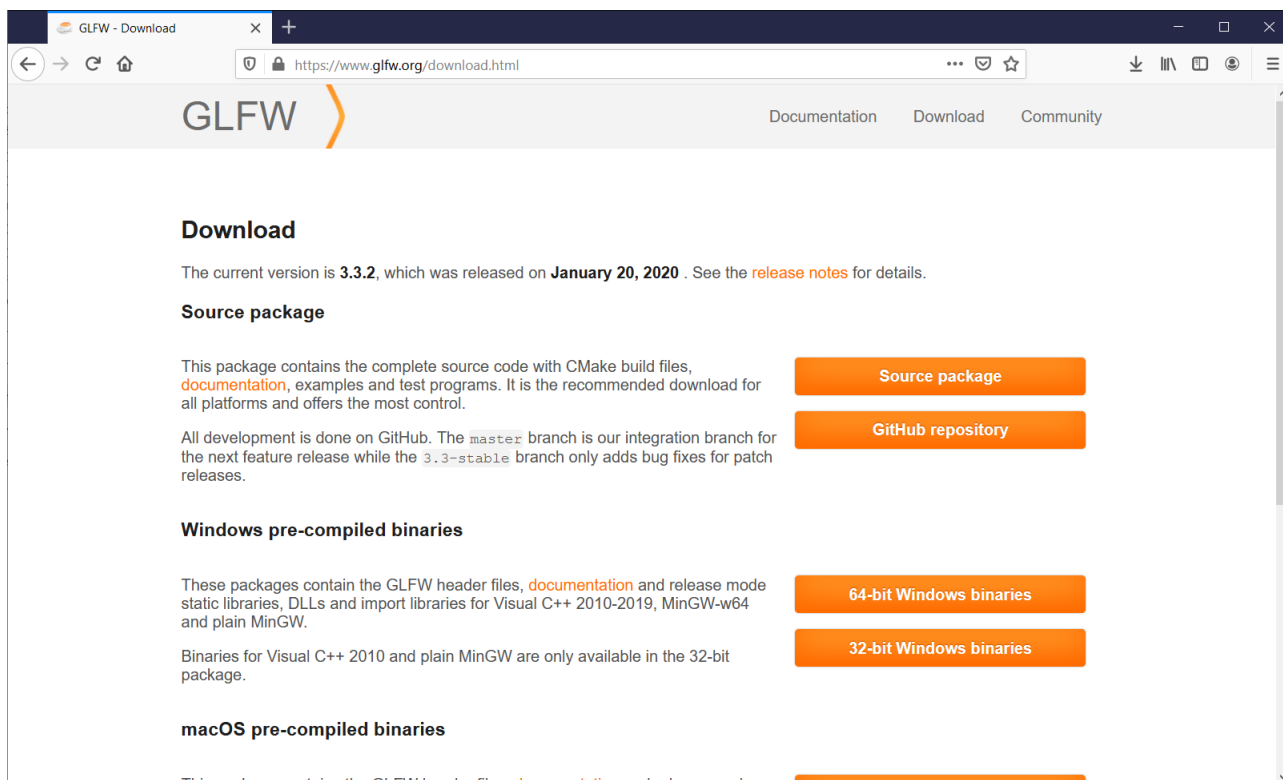
5) Usando seu navegador favorito, acesse a página <https://www.glfw.org>



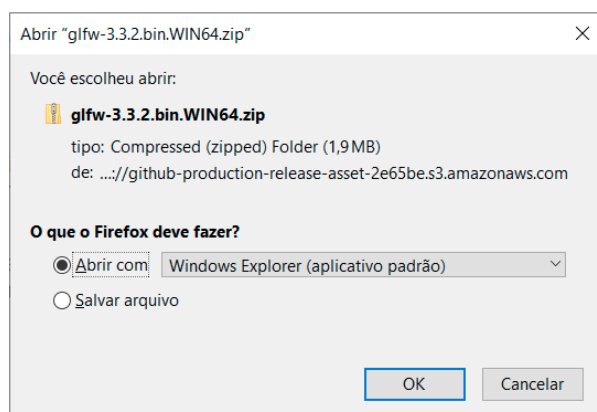
6) Iremos precisar de dois downloads dessa pasta. O primeiro, disponível clicando-se diretamente no link **Download GLFW 3.3.2**



7) E o segundo, clicando no link **Download**

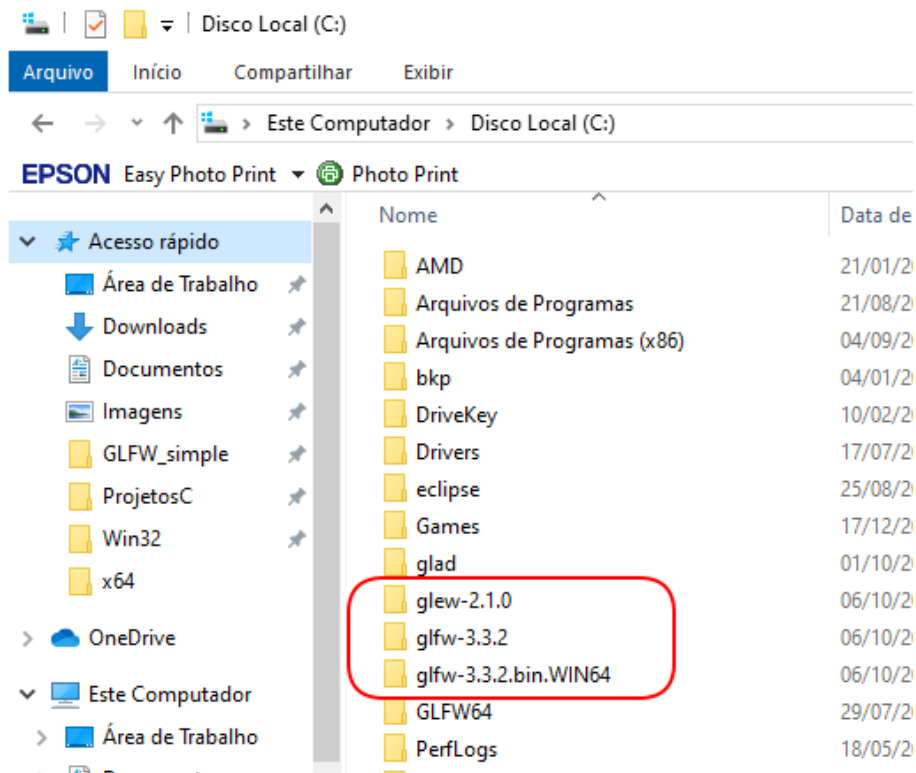


8) Faça o download do arquivo disponível sob o link *64-bit Windows binaries*



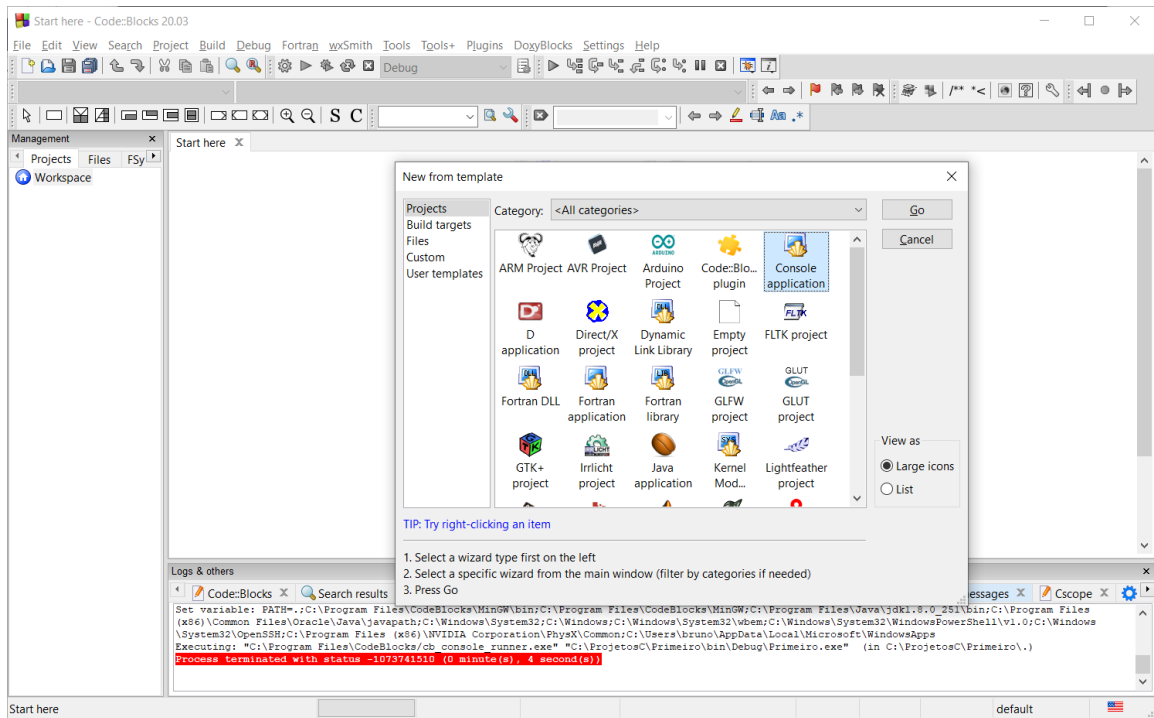
São necessários esses dois downloads pois há algumas dependências em formato de códigos-fonte que são úteis aos exemplos e que não estão disponíveis na versão compilada da biblioteca.

9) Descompacte os dois arquivos para [C:/](#) Você deverá ficar com as seguintes pastas em seu computador: [C:\glew-2.1.0](#), [C:\glfw-3.3.2](#) e [C:\glfw-3.3.2.bin.WIN64](#)

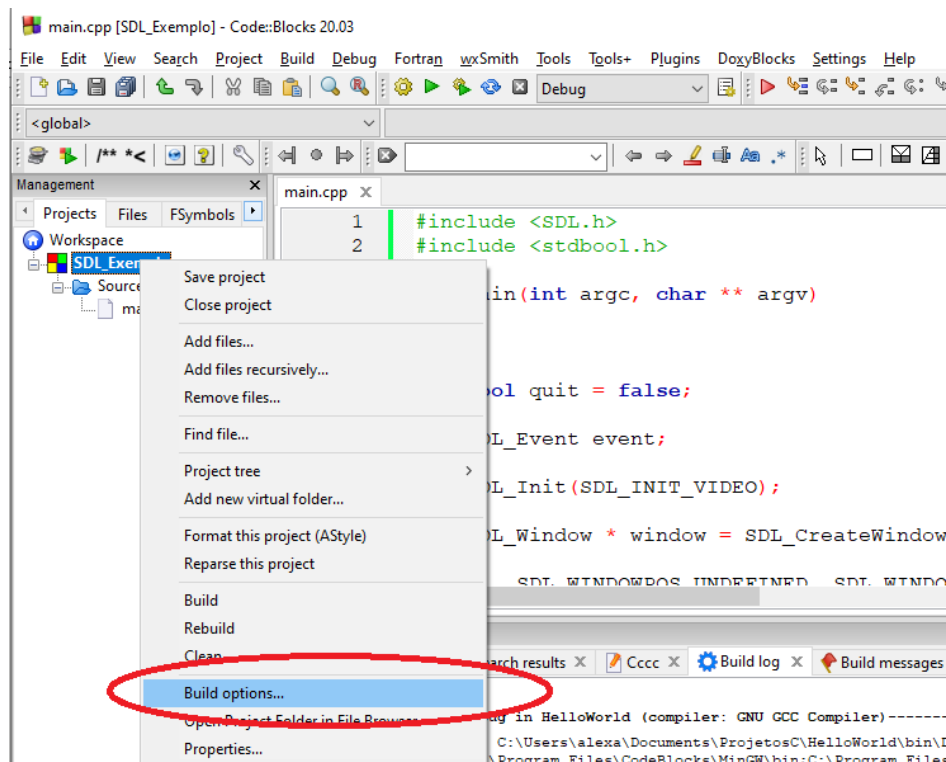


Parte 2 : Setup dos projetos em C/C++

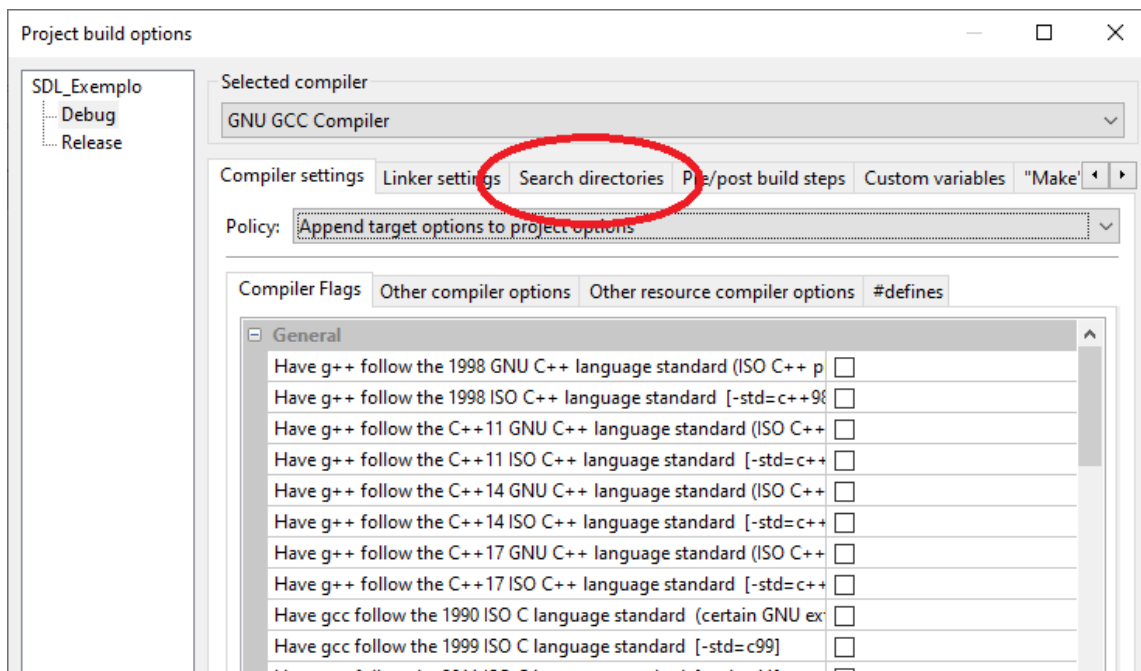
10) Crie um novo projeto do tipo **Console Application** chamado **GLFW_BASIC0** em seu computador



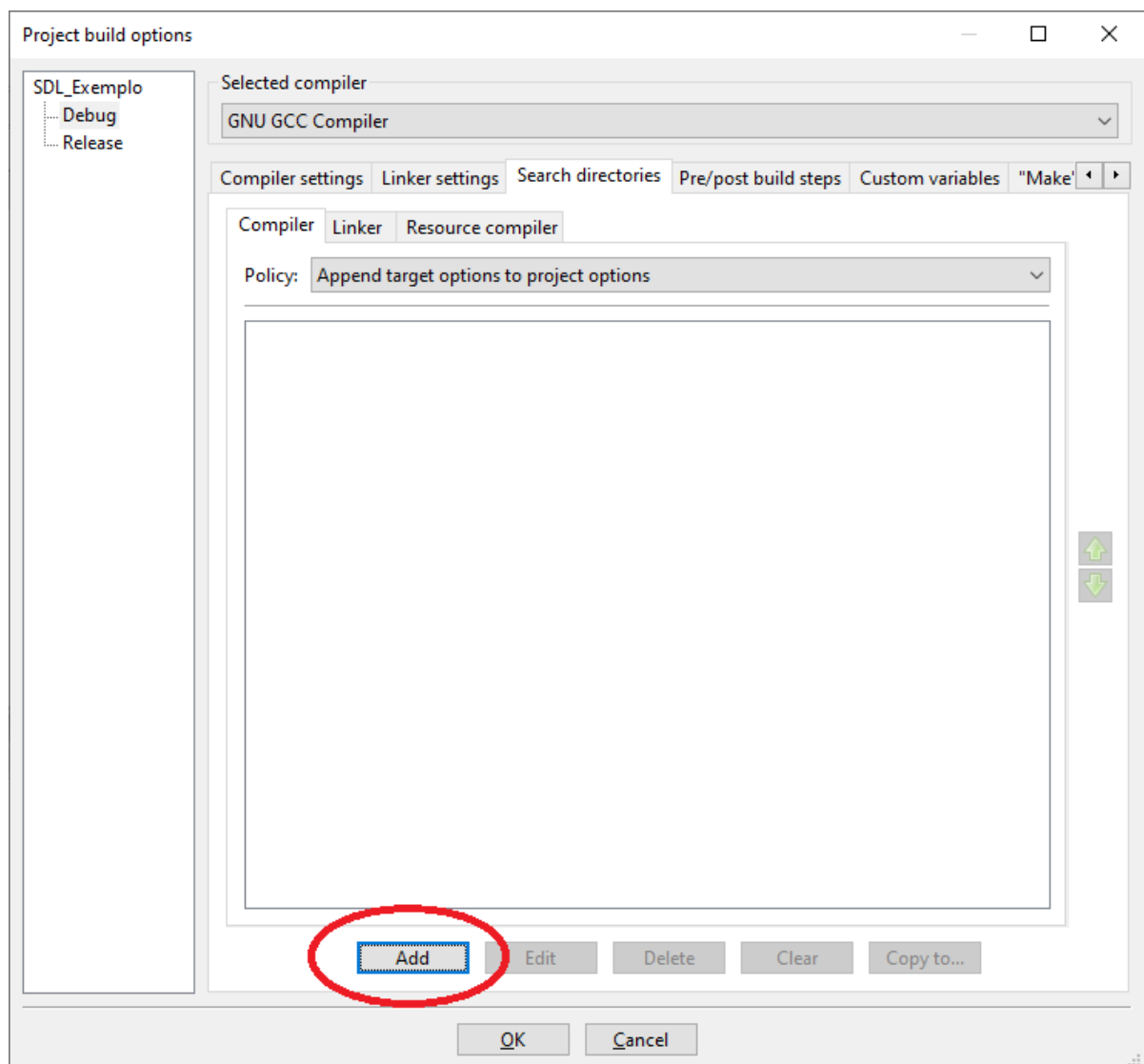
11) Clique com o botão direito do mouse sobre o nome do projeto, será aberto um menu. Escolha a opção **Build options...**



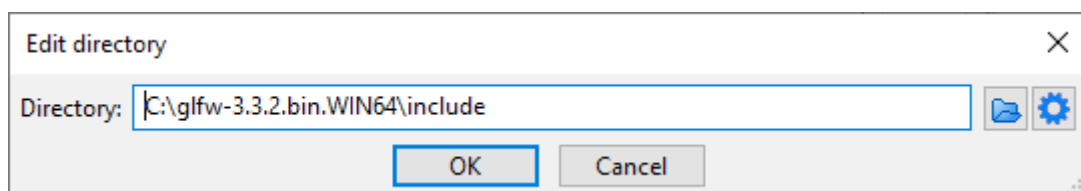
12) Selezione a aba ***Search directories***



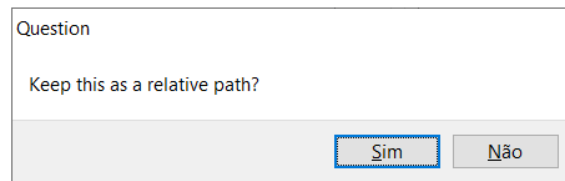
13) Selecione a opção **Add**



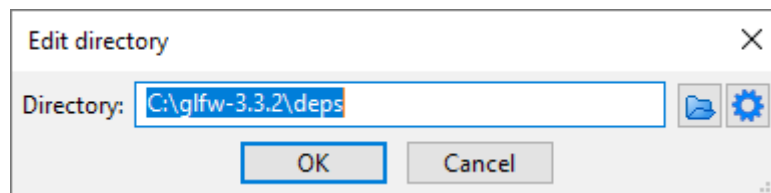
14) Será aberta a janela para selecionar o caminho dos arquivos a serem incluídos na compilação. Preencha com **c:\glfw-3.2.2.bin.WIN64\include**. Pressione **OK**



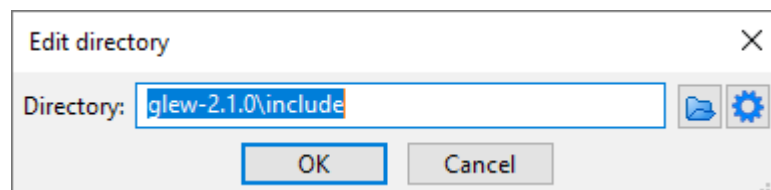
15) Quando perguntado quanto a manter o **caminho relativo** do arquivo, responda **não**. **Faça isso para todos os arquivos que adicionar**



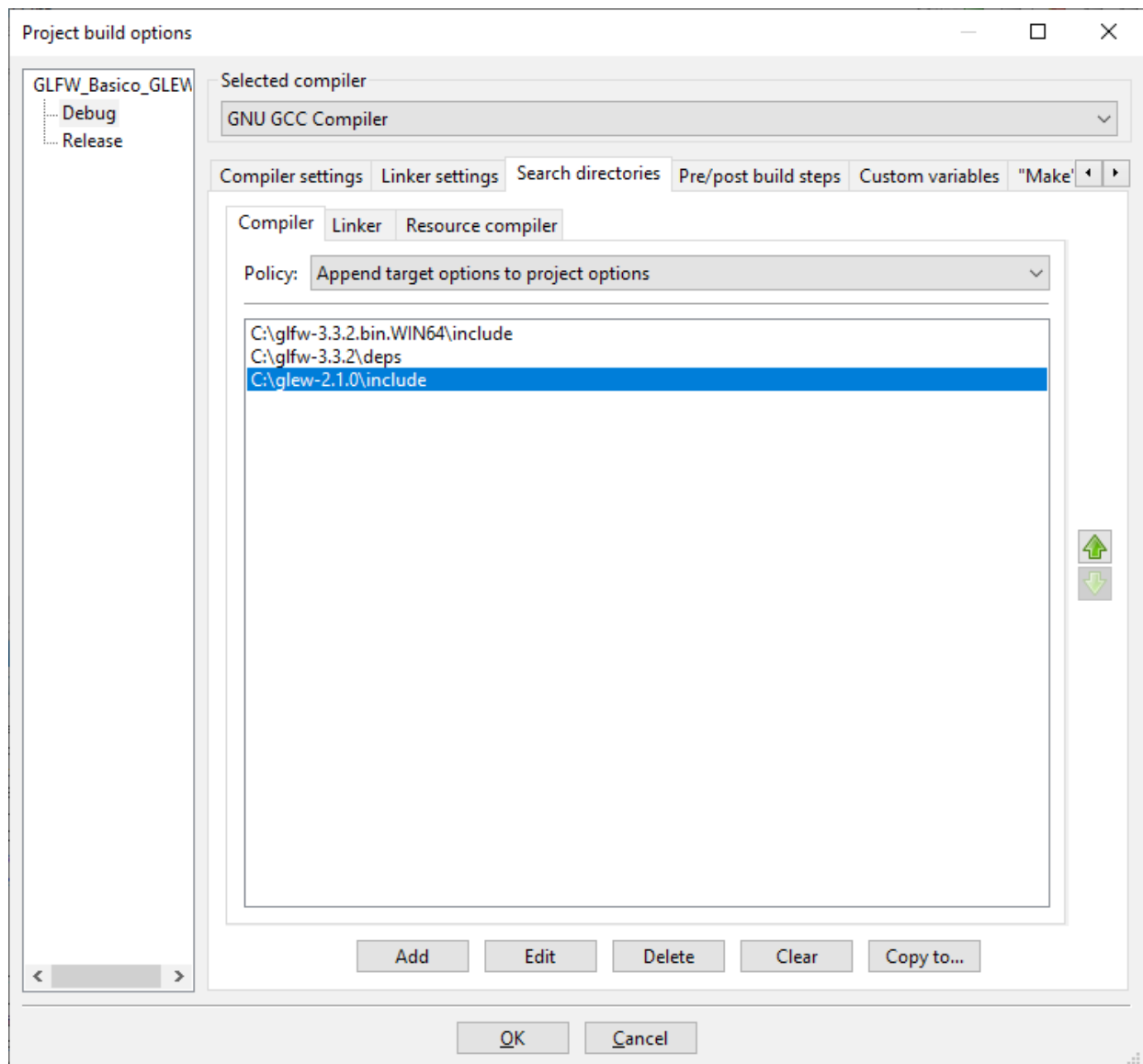
16) Pressione o botão **Add** novamente. Será aberta a janela para selecionar o caminho dos arquivos a serem incluídos na compilação. Preencha com **c:\glfw-3.2.2\deps**. Pressione **OK**



17) Pressione o botão **Add** novamente. Será aberta a janela para selecionar o caminho dos arquivos a serem incluídos na compilação. Preencha com **c:\glew-2.1.0\include**. Pressione **OK**

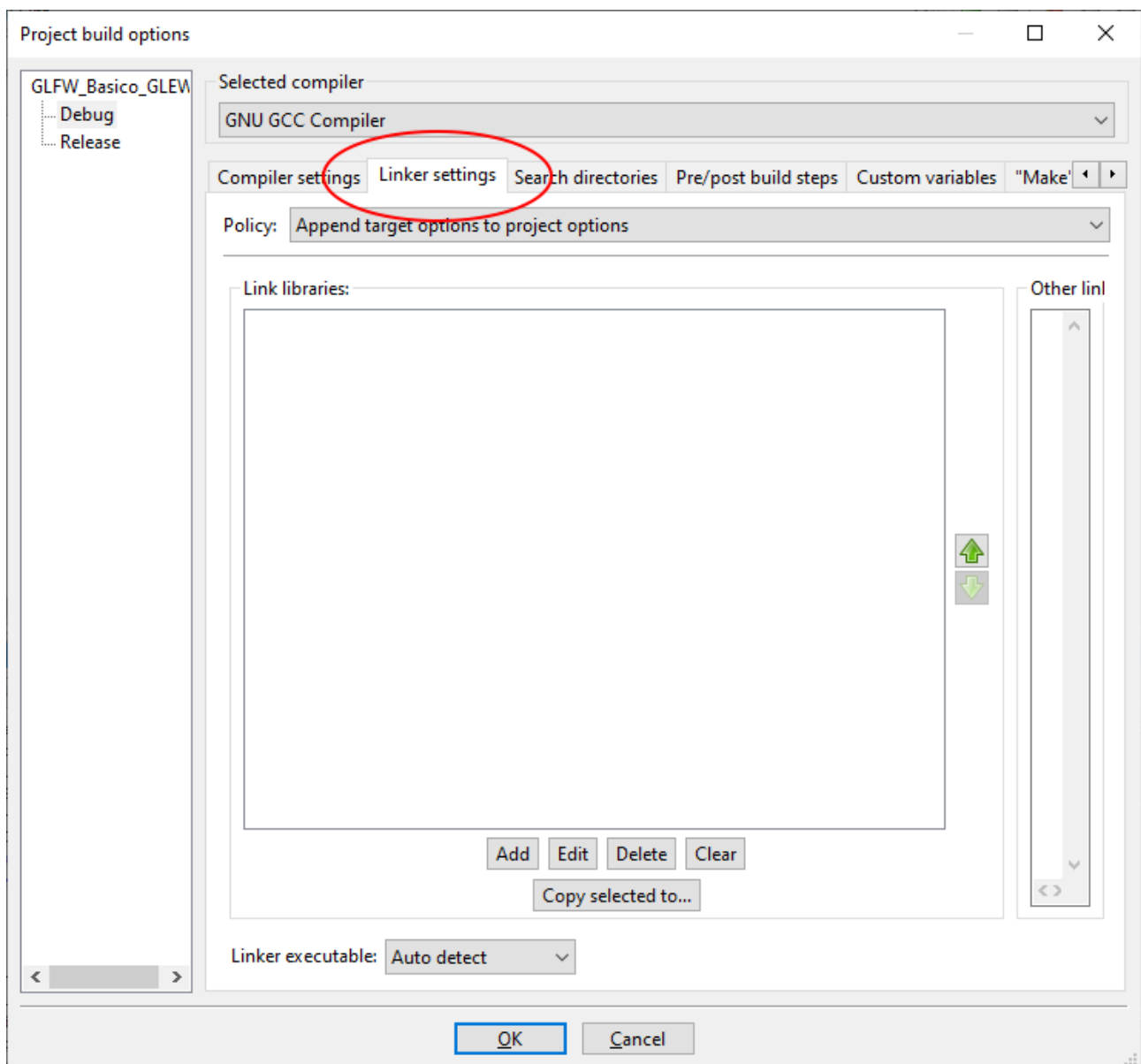


18) Sua tela de opções de compilação deverá ficar como a seguinte:

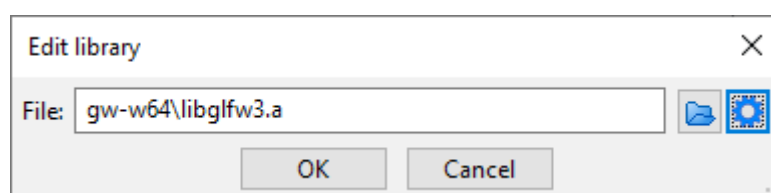


19) Vamos agora configurar as opções de linkagem.

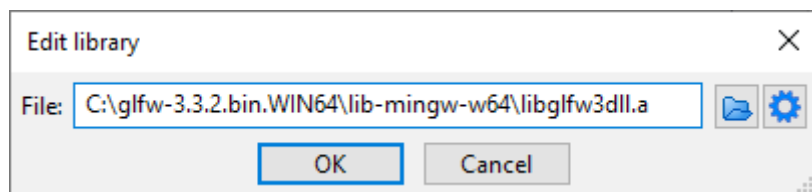
20) Agora selecione a aba **Linker Settings**.



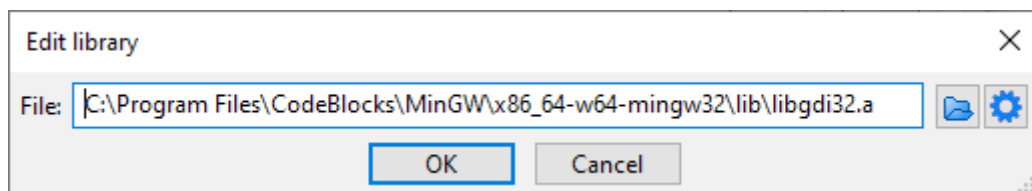
21) Pressione o botão **Add**. Será aberta a janela para selecionar o caminho dos arquivos a serem incluídos na compilação. Preencha com **c:\glfw-3.2.2.bin.WIN64\lib-mingw-w64\libglfw3.a**. Pressione **OK** : **Use sempre caminhos absolutos!**



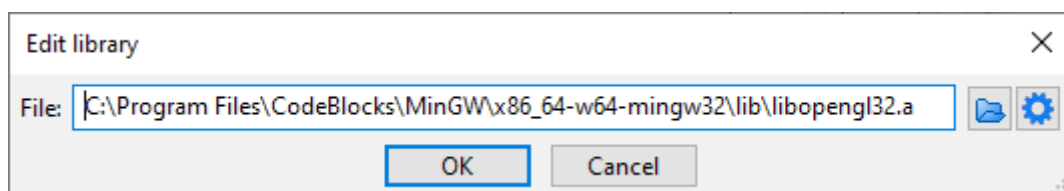
22) Pressione o botão **Add** novamente. Será aberta a janela para selecionar o caminho dos arquivos a serem incluídos na compilação. Preencha com ***c:\glfw-3.2.2.bin.WIN64\lib-mingw-w64\libglfw3dll.a***. Pressione **OK**



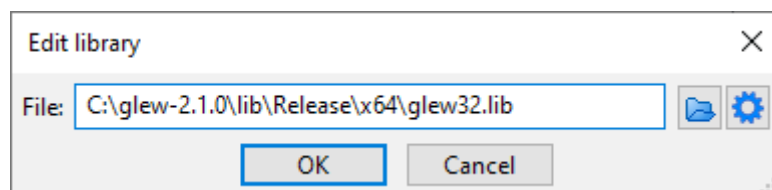
23) Pressione o botão **Add** novamente. Será aberta a janela para selecionar o caminho dos arquivos a serem incluídos na compilação. Preencha com ***c:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\x86_64-w64-mingw32\lib\libgdi32.a***. Pressione **OK**



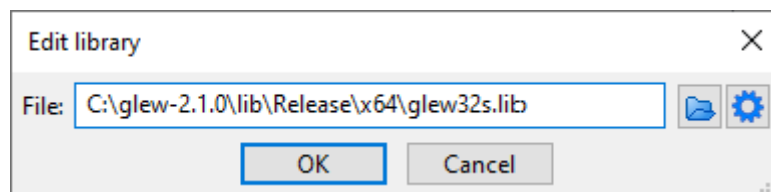
24) Pressione o botão **Add** novamente. Será aberta a janela para selecionar o caminho dos arquivos a serem incluídos na compilação. Preencha com ***c:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\x86_64-w64-mingw32\lib\libopengl32.a***. Pressione **OK**



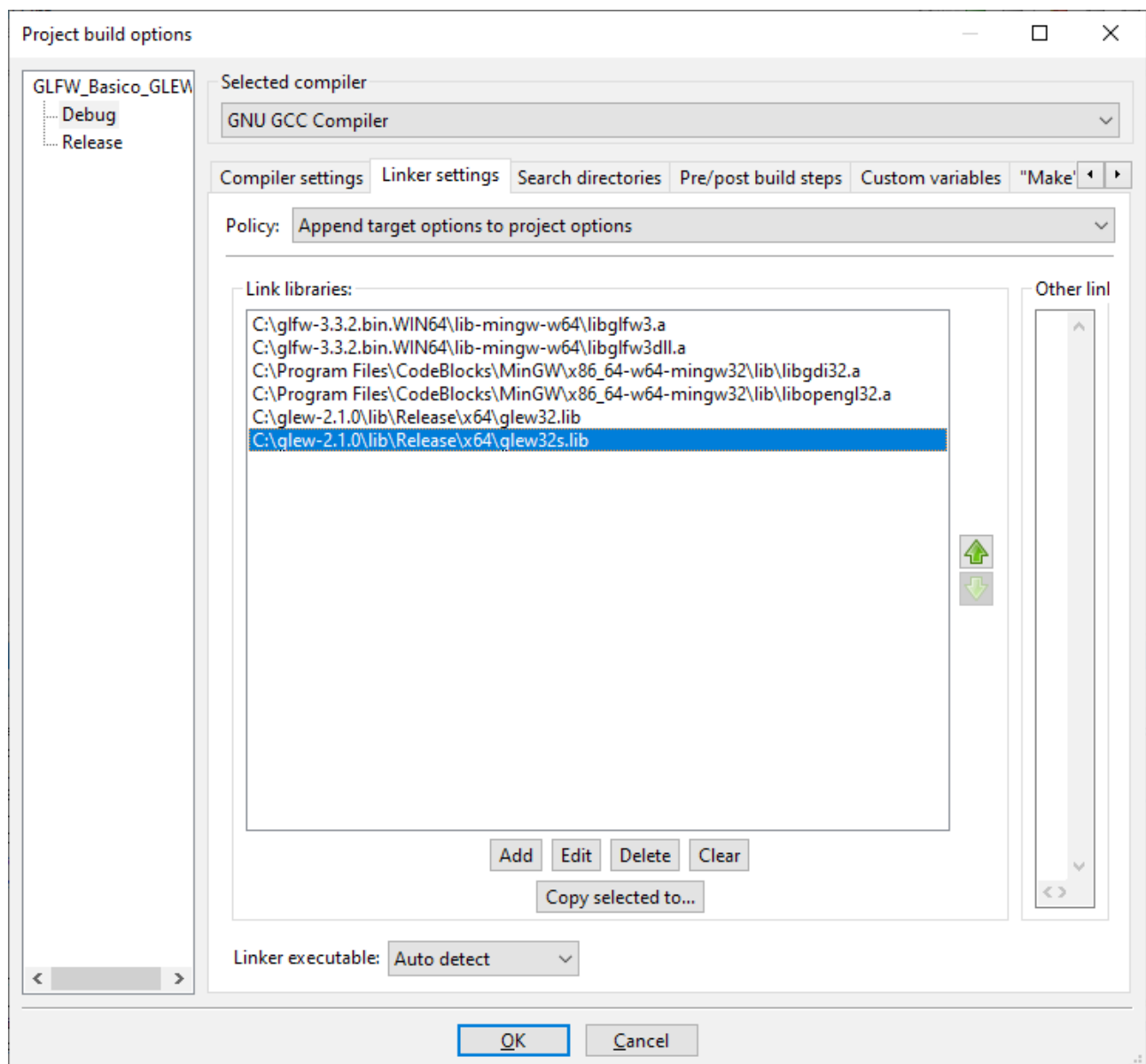
25) Pressione o botão **Add** novamente. Será aberta a janela para selecionar o caminho dos arquivos a serem incluídos na compilação. Preencha com ***c:\glew-2.1.0\lib\Release\x64\glew32.lib***. Pressione **OK**



26) Pressione o botão **Add** novamente. Será aberta a janela para selecionar o caminho dos arquivos a serem incluídos na compilação. Preencha com **c:\glew-2.1.0\lib\Release\x64\glew32s.lib** Pressione **OK**



27) Sua tela com as **Link Libraries** deve ficar como a mostrada abaixo:



28) Copie o arquivo **c:\glew-2.1.0\bin\Release\x64\glew32.dll** para a pasta **c:\Windows\System**

29) Copie o arquivo **c:\glfw-3.2.2.bin.WIN64\lib-mingw-w64\glfw3.dll** para a pasta **c:\Windows\System**

30) Substitua o código do arquivo main.cpp pelo código abaixo:

```
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include <stdio.h>

static void key_callback(GLFWwindow* window, int key, int scancode, int action,
int mods)
{
    if (key == GLFW_KEY_ESCAPE && action == GLFW_PRESS) {
        glfwSetWindowShouldClose(window, GLFW_TRUE);
        printf("Pressionado ESC : Saindo da aplicação!\n");
    }
}

int main(void)
{
    GLFWwindow* window;

    /* Initialize the library */
    if (!glfwInit())
        return -1;

    /* Create a windowed mode window and its OpenGL context */
    window = glfwCreateWindow(640, 480, "GLFW com GLEW", NULL, NULL);
    if (!window)
    {
        glfwTerminate();
        return -1;
    }

    /* Make the window's context current */
    glfwMakeContextCurrent(window);

    // A inicialização do GLEW falha se não for feita antes a definição do
    contexto
    // GLFW para a janela
    glewExperimental = true;
    if(glewInit() != GLEW_OK)
    {
        fprintf(stderr, "Failed to initialize GLEW\n");
        getchar();
        glfwTerminate();
        return -1;
    } else
    {
        fprintf(stderr, "Using GL Version %s\n", glGetString(GL_VERSION));
    }

    /* Set keyboard events function */
    glfwSetKeyCallback(window, key_callback);
}
```

```

/* Loop until the user closes the window */
while (!glfwWindowShouldClose(window))
{
    /* Render here */
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    /*Desenha um triângulo em modo legacy */
    glBegin(GL_TRIANGLES);
    glVertex2f(-0.5f, -0.5f);
    glVertex2f(0.0f, 0.5f);
    glVertex2f(0.5f, -0.5f);
    glEnd();

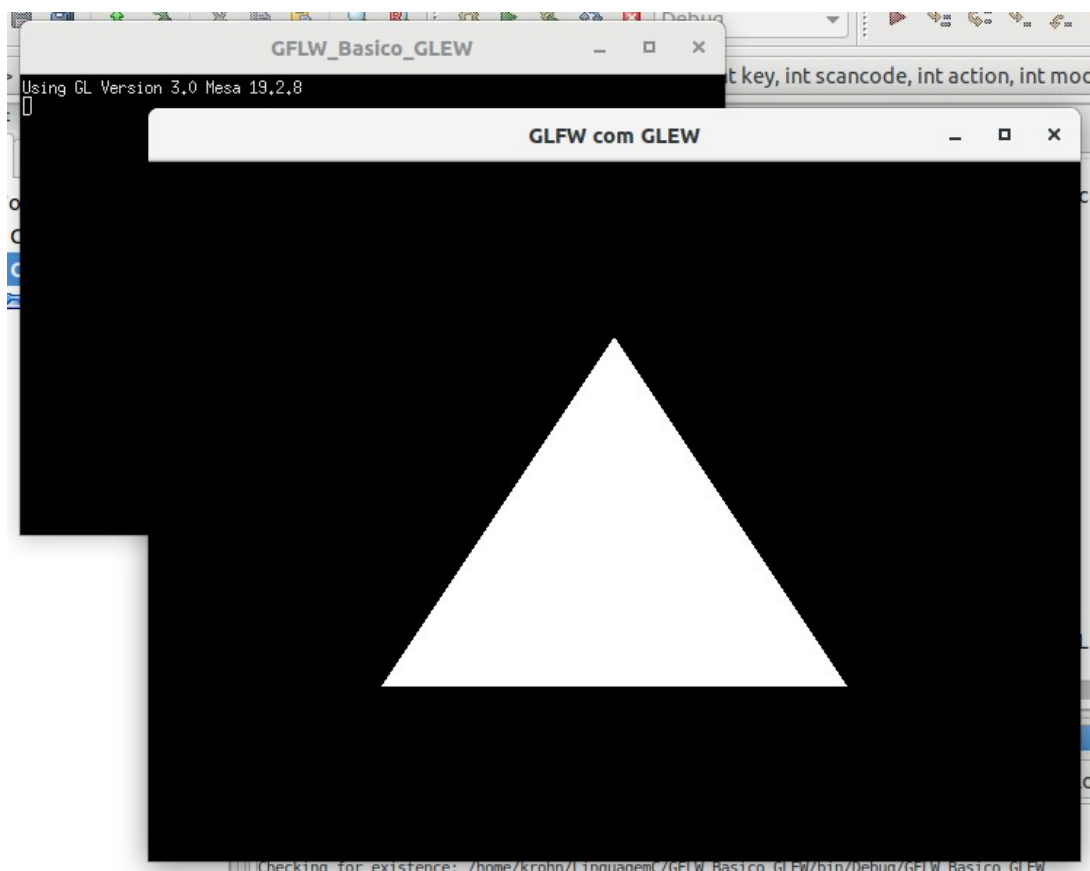
    /* Swap front and back buffers */
    glfwSwapBuffers(window);

    /* Poll for and process events */
    glfwPollEvents();
}

glfwTerminate();
return 0;
}

```

31) Mande executar compilar e executar o programa (***Build and run***).



Se o *setup* estiver correto, você verá uma janela preta com um triângulo branco com o título **GLFW com GLEW**. A instalação está concluída e seu computador estará pronto para você realizar as atividades solicitadas em aula.

Lembre-se que os passos de 11 até 27 do *setup* dos projetos devem ser realizados para cada novo projeto que utilizar as bibliotecas GLFW e GLEW